

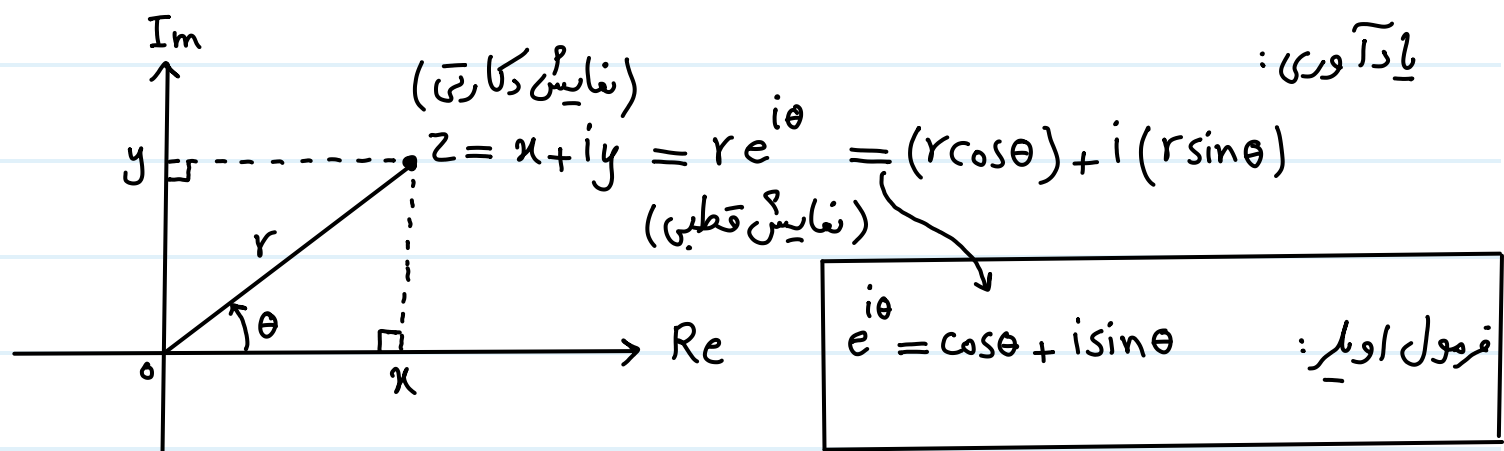
دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۴

* معادلات خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت و تابع ورودی $\sin$ یا $\cos$
هدف: حل معادلات خطی از مرتبه یک به شکل کلی زیر است:

$$\ddot{x} + kx = B \cos(\omega t) \quad (1)$$

که در آن k ، B و ω اعدادی ثابت هستند.

روش حل (روش «جایگزینی مختلط»): ابتدا با استفاده از فرمول اولر، معادله مختلط - مقدار
متناظر با معادله حقیقی - مقدار (۱) را معرفی می‌کنیم که در سرعت راست آن به جای تابع $\cos(\omega t)$
تابع نمایی مختلط $e^{i\omega t}$ ظاهر می‌شود. سپس با استفاده از جواب‌های این معادله جدید،
جواب‌های معادله (۱) را بدست می‌آوریم.



$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2 \quad \text{صفحه مختلط}$$

مثال: قصد داریم کلیه جواب‌های معادله زیر را بیابیم.

$$\ddot{x} + 2x = 2 \cos(2t) \quad (2)$$

* راه حل (روش جابجایی مختلط): ابتدا متغیر جدید $y = y(t)$ و معادله زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\dot{y} + 2y = 2\sin(2t) \quad (3)$$

در این صورت توسط متغیر مختلط $z := x + iy$ و با استفاده از معادلات (2) و (3) می‌توانیم معادله مختلط - مقدار زیر را بنویسیم:

$$\dot{z} + 2z = 2\cos(2t) + 2i\sin(2t) = 2e^{i(2t)} \quad (4)$$

از آنجا که $x = \operatorname{Re}(z)$ ، لذا با یافتن جواب $z(t)$ از (4)، جواب $x(t)$ از (2) بدست می‌آید.

چون ورودی معادله (4) تابعی نمایی است، قرار می‌دهیم و با جایگذاری داریم:

$$\begin{cases} \text{سمت چپ (4): } \dot{z}_p + 2z_p = 2iAe^{i(2t)} + 2Ae^{i(2t)} = (2+2i)Ae^{i(2t)} \\ \text{سمت راست (4): } 2e^{i(2t)} \end{cases}$$

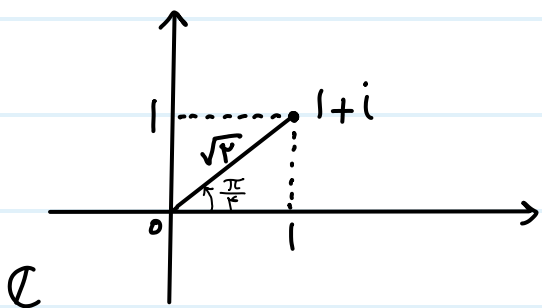
$$\Rightarrow A = \frac{1}{1+i} \Rightarrow$$

$$z_p(t) = \frac{e^{i(2t)}}{1+i}$$

برای یافتن $x_p(t) = \operatorname{Re}(z_p(t))$ می‌توانیم از یکی از نمایش‌های قطبی یا دکارتی برای اعداد مختلط استفاده کنیم.

روش اول برای یافتن $x_p(t)$ (نمایش قطبی): در مختصات قطبی داریم:

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$



$$\Rightarrow Z_p(t) = \frac{e^{i\gamma t}}{\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}} \Rightarrow Z_p(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i(\gamma t - \frac{\pi}{4})}$$

(فرمول اولر)

$$\Rightarrow Z_p(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos(\gamma t - \frac{\pi}{4}) + i \sin(\gamma t - \frac{\pi}{4}) \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{x_p(t) = \operatorname{Re}(Z_p(t)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\gamma t - \frac{\pi}{4})}$$

در نهایت با در نظر گرفتن جواب همگن x_h ، جواب عمومی معادله (۲) را به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\boxed{x(t) = x_p(t) + C x_h(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\gamma t - \frac{\pi}{4}) + C e^{-\gamma t}; C \in \mathbb{R}}$$

روش دوم برای یافتن $x_p(t)$ (نمایش دکارتی): باید مخرج تابع را $Z_p(t) = \frac{e^{i(\gamma t)}}{1+i}$ به عددی حقیقی تبدیل کنیم:

$$Z_p(t) = \frac{e^{i(\gamma t)}}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i} = \frac{(\cos(\gamma t) + i \sin(\gamma t)) \times (1-i)}{2}$$

$z \bar{z} = |z|^2$

$$= \frac{(\cos(\gamma t) + \sin(\gamma t))}{2} + i \frac{(\sin(\gamma t) - \cos(\gamma t))}{2}$$

$$\Rightarrow x_p(t) = \frac{\cos(\gamma t) + \sin(\gamma t)}{2}$$

* معادلات دیفرانسیلی برنولی (Bernoulli Diff. Eqn's)
(Jacob Bernoulli)
(سوئیس)

تعریف: معادله دیفرانسیلی از مرتبه یک که به شکل استاندارد زیر باشد را یک «معادله برنولی» می نامیم:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad ; \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

تذکر: معادله برنولی بالا، تنها زمانی یک ODE مرتبه اول خطی است که یا $\alpha=0$ یا $\alpha=1$ باشد.

گزاره: معادله برنولی $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha$ را برای هر $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ در نظر بگیرید
(منسوب به لایب نیتز [Leibniz])

(که معادله ای غیرخطی است). در این صورت با استفاده از تغییر متغیر $v := y^{1-\alpha}$

می توان ODE غیرخطی بالا را به معادله خطی زیر تبدیل کرده و سپس (به عنوان مثال) با استفاده از روش عامل های انتگرال گیری آن را حل کرد:

$$\frac{dv}{dx} + (1-\alpha)P(x)v = (1-\alpha)Q(x) \quad (\text{نیازی به حفظ نیست})$$

برهان گزاره: اگر برای $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ قرار دهیم: $v := y^{1-\alpha} = \frac{y}{y^\alpha} \iff y^\alpha = \frac{y}{v}$

$$v' = \frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy} \times \frac{dy}{dx} = (1-\alpha) y^{-\alpha} \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{dy}{dx} = \frac{y^\alpha}{(1-\alpha)} v' = \frac{y}{(1-\alpha)} \frac{v'}{v} \right]$$

با جایگذاری در معادله برنولی، نتیجه می‌گیریم:

$$\frac{y}{(1-\alpha)} \frac{v'}{v} + P(x)y = Q(x) \frac{y}{v} \xrightarrow{(y \neq 0)} \frac{v'}{(1-\alpha)v} + P(x) = \frac{Q(x)}{v}$$

$$\xrightarrow{\times (1-\alpha)v} \boxed{\frac{dv}{dx} + (1-\alpha)P(x)v = (1-\alpha)Q(x)}$$

مثال: معادله دفرانسیل $2xyy' = 4x^2 + 3y^2$ را (بافرض $x > 0$) حل کنید.